



福建師範大學
FUJIAN NORMAL UNIVERSITY

《机器学习》

【第一章-机器学习概述】

绪论

黄锐泓

课程基本信息

1. 32学时课堂理论教学 + 24学时实验实践

理论教学包含：人工智能/机器学习算法原理、概念

实验实践包含：python语言入门、典型算法实现、相关数据集分析



课程基本信息

1. 32学时课堂理论教学 + 24学时实验实践

2. 成绩构成：

- 期末考 50%
- 期中考 20%
- 平时成绩 （课堂表现、实验报告15% + 小组作业15%）



联系方式

教师：黄锐泓

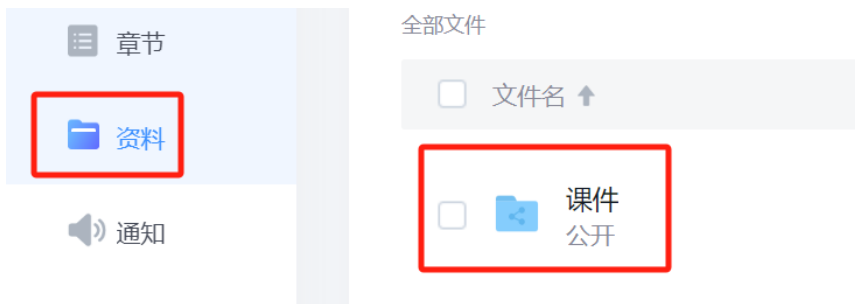
Email: ruihong@fjnu.edu.cn

办公地点：科研楼18#1017



课程资料

- 学习通
 - 加入班级 →
 - 课件位于：
 - <资料>
 - --<课件>
 - ----<第*章-***>



邀请码: 37698179

APP首页右上角输入



该邀请码2026年09月03日前有效

2024级软件工程4班

邀请码: 18014263

APP首页右上角输入



该邀请码2026年09月03日前有效

2024级软件工程2班



本节要点

1. 机器学习的概念
2. 机器学习的组成
3. 机器学习的重要术语
4. 模型选择与评估



机器学习与人工智能

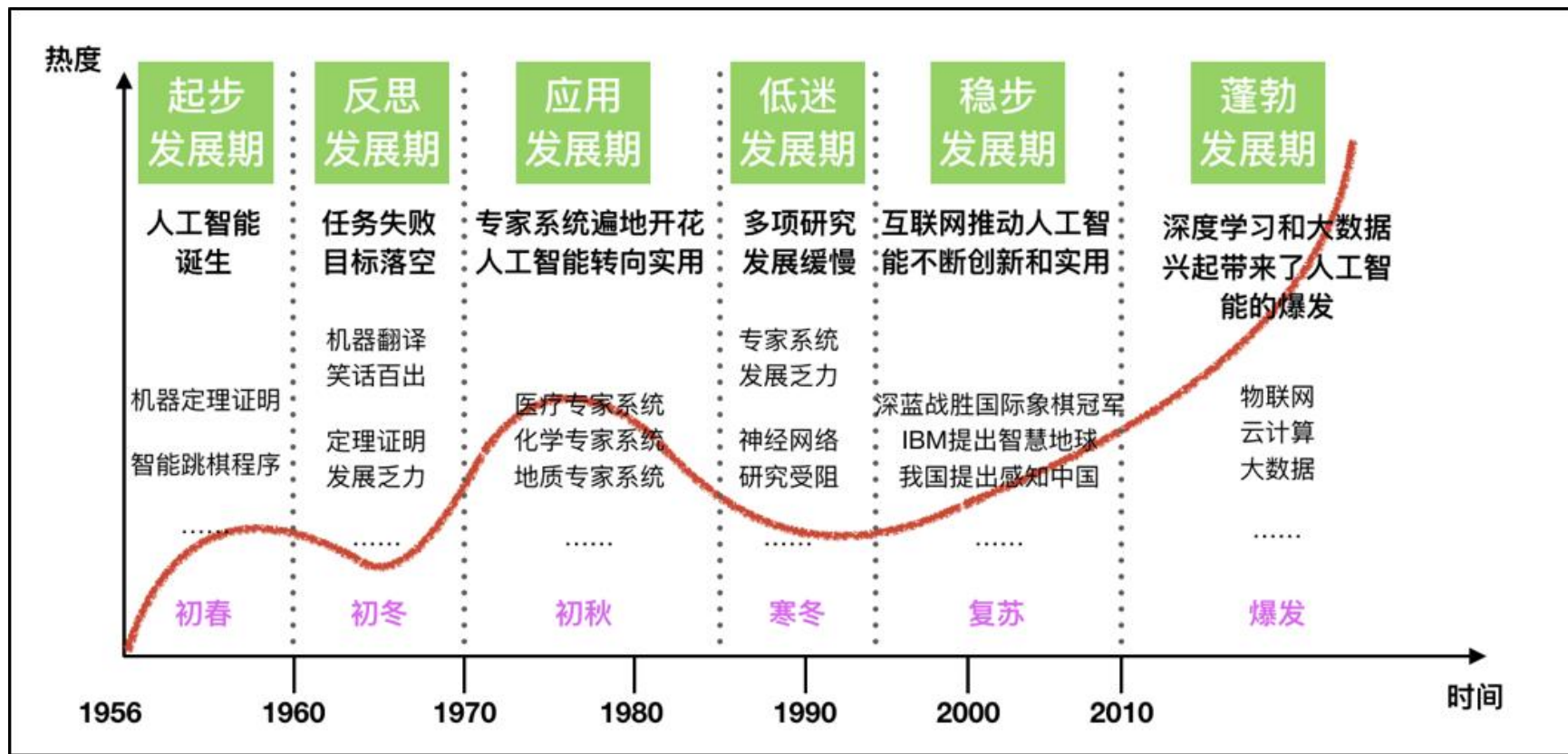
什么是人工智能？

人工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。



机器学习与人工智能

人工智能的发展历程



机器学习与人工智能

人工智能、机器学习、深度学习三者关系



机器学习的应用

- 日常生活中应用例子，例如指纹识别、人脸识别。
- 对话生成预训练模型（ChatGPT）是一种基于人工智能大语言模型的智能对话系统，具有强大的自然语言处理能力、理解上下文信息能力、一定的推理和分析能力、自我学习进化能力和解决复杂场景问题的能力等
 - 美国OpenAI的ChatGPT $\longleftrightarrow$ 中国DeepSeek
 - 中国的文心一言大模型、通义千问大模型等
- 汽车的自动驾驶系统，利用机器学习技术学习人类的驾驶行为和模式。



AI 时代，传统机器学习过时了吗？

- 底层地基：核心原理之源
 - 大模型的核心原理（损失函数、梯度下降等）全部源于传统ML
 - 不懂传统ML，看大模型就是“黑箱玄学”
- 场景刚需：不可替代的价值
 - 适用于小样本数据、轻量部署场景
 - 提供高可解释性，满足低成本快速落地需求
- 进阶之路：从“会用”到“懂”
 - 从工具使用者转变为模型调优者
 - 企业需要能解决实际问题的AI专家
- 传统机器学习是AI的内功，大模型是AI的招式，内功扎实，招式才用得好。



机器学习的概念

1. 什么是机器学习？

- ❖ 学习能力是人类具有的能力，希望机器也有学习能力。
- 机器学习（Machine Learning, ML）的一种经典定义是利用经验来改善计算机系统自身的性能。

经验对应于存储在计算机中的数据，关于事物的历史数据，例如科学实验数据、摄像头记录的视频数据；

- ✓ 计算机系统对应于完成指定工作的软硬件系统，其中机器学习方法的实现算法和机器学习模型是计算机系统的主导工作模块；
- ✓ 计算机系统的性能对应于计算机系统对数据的处理能力和水平，由系统硬件、机器学习模型和算法来体现。



机器学习的概念

1. 什么是机器学习？

2. 机器学习的发展历程

统计方法

20世纪50年代之前

发现并改进的统计方法；

概率推理

20世纪60年代开始

用于机器学习中概率推理的贝叶斯方法的引入；

数据驱动

20世纪90年代开始

机器学习从知识驱动转变为数据驱动方法；
SVM、RNN等逐步流行起来；

深度学习

21世纪初至今

机器学习研究热度主要集中在深度学习；
2012年之后，随着算力和海量样本的支持，深度学习急速发展；

简单算法

20世纪50年代开始

使用简单算法进行开创性机器学习研究；

反向传播

20世纪80年代开始

反向传播使得机器学习研究进入新时代；

无监督学习

21世纪初开始

支持向量聚类及无监督学习方法逐步流行起来；



机器学习的概念

1. 什么是机器学习？
2. 机器学习的发展历程
3. 机器学习与人脑学习的比较



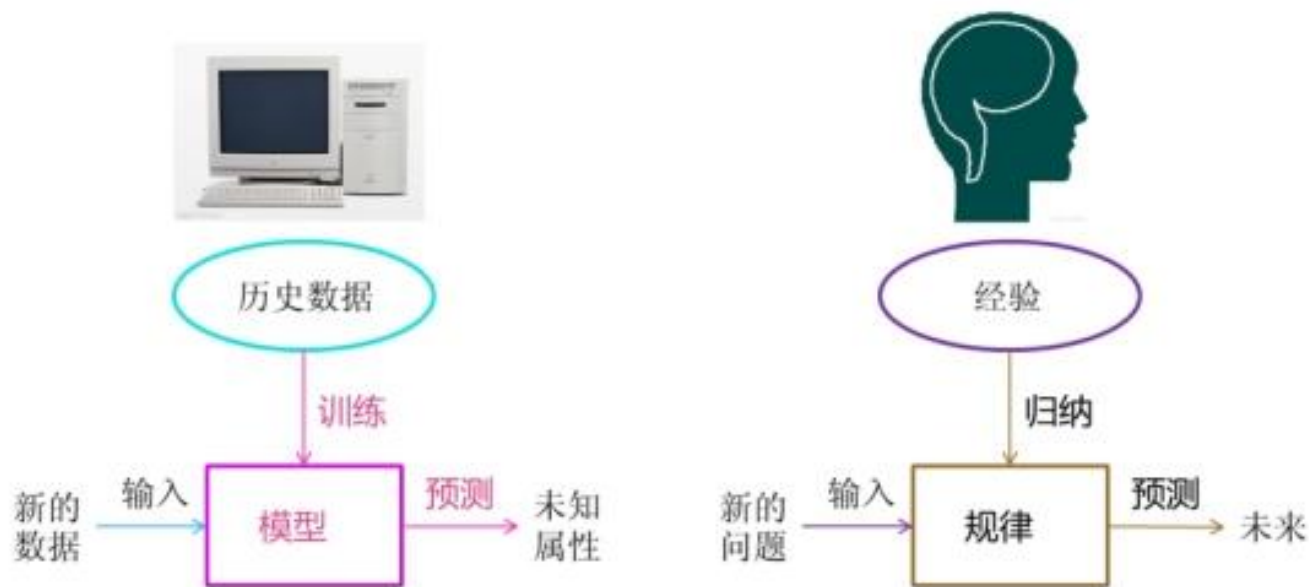
机器学习的概念

- 人脑：

总结经验 → 发现规律 → 预测新事物

- 电脑：

训练数据 → 建立模型 → 预测未知属性



机器学习的组成

1. 数据

机器学习算法的原材料，“巧妇难为无米之炊”

2. 方法与模型

模型选择问题，“看人下菜”

3. 模型性能评价

衡量模型的好坏、优劣



机器学习的重要术语

数据集 (Dataset)：数据是进行机器学习的基础，所有数据的集合称为数据集。

样本 (Sample)：数据集中每条记录是关于一个事件或对象的描述，称为样本。

属性 (Attribute) 或特征 (Feature)：每个样本在某方面的表现或性质。

特征向量 (Feature Vector)：每个样本的特征对应的特征空间中的一个坐标向量。



机器学习的重要术语

学习 (Learning) 或者训练 (Training) : 从数据中学得模型的过程, 这个过程通过执行某个学习算法来完成。

训练数据 (Training Data) : 训练过程中使用的数据。

训练样本 (Training Sample) : 训练数据的每个样本。

标记 (Label) : 训练数据中可能会指出训练结果的信息。



机器学习的重要术语

训练参数 (Parameter) : 训练集上训练得到的。

超参数 (Hyper Parameter) : 训练之前由用户指定的, 比如学习率、迭代次数等。

训练集 (Training Set) : 用于训练模型的训练参数。

测试集 (Test Set) : 用于检验已经训练好的最终模型的泛化性能。

验证集 (Validation Set) : 用于检验模型的性能 (这点和测试集相同), 但可以根据检验结果反过来调整模型参数, 主要是超参数 (这点和测试集不同)。



机器学习的重要术语

测试 (Test) : 学习到模型后, 使用其进行预测的过程。

泛化能力 (Generalization) : 学习到的模型适用于新样本的能力。机器学习的目标是使得学习到的模型能很好得适用于新样本, 而不是仅仅在训练样本上适用。



模型选择

1. 分类问题和回归问题

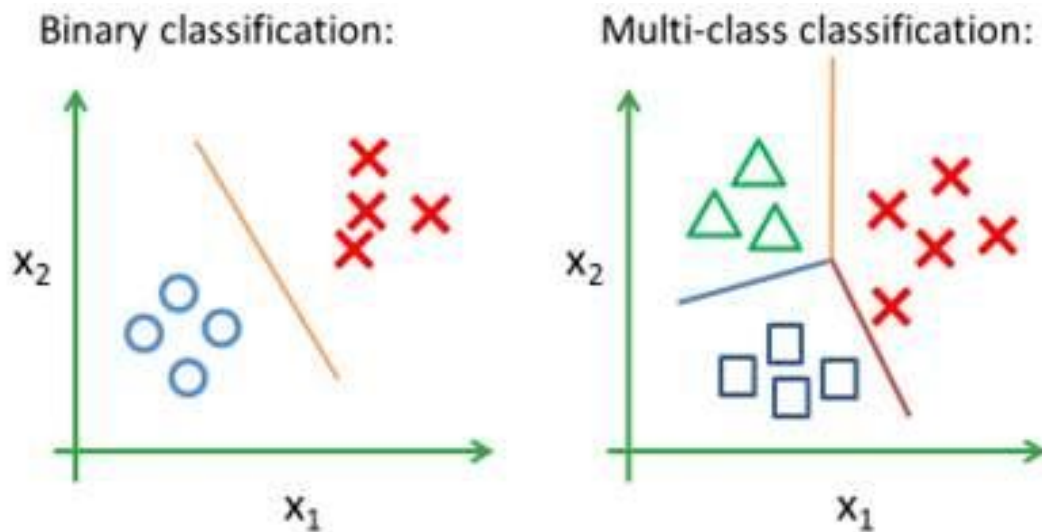
分类（Classification）：使用计算机学习出的模型进行预测得到的是
离散值。



模型选择

二分类 (Binary Classification) : 只涉及两个类别的分类任务, 其中一个类为正类 (Positive Class), 另一个类为负类 (Negative Class), 如是猫、不是猫两类。

多分类 (Multi-class Classification) : 涉及多个类别的分类任务。



模型选择

1. 分类问题和回归问题

分类（Classification）：使用计算机学习出的模型进行预测得到的是离散值。

回归（Regression）：使用计算机学习出的模型进行预测得到的是连续值。



模型选择

1. 分类问题和回归问题

分类和回归的区别——输出不同（目标不同）

有时二者可以互相转化



模型选择

1. 分类问题和回归问题

2. 监督、半监督、无监督学习——输入不同

监督学习(Supervised Learning)——主流学习方式，样本集合中**包含**标签(Label)的学习方式。

典型例子：分类和回归任务、决策树、支持向量机、深度学习



模型选择

1. 分类问题和回归问题

2. 监督、半监督、无监督学习——输入不同

监督学习 (Supervised Learning)——主流学习方式，样本集合中**包含**标签 (Label) 的学习方式。

无监督学习 (Unsupervised Learning)——样本集合中**不包含**标签的学习方式。

典型例子：聚类算法



模型选择

1. 分类问题和回归问题

2. 监督、半监督、无监督学习——输入不同

监督学习 (Supervised Learning)——主流学习方式，样本集合中**包含**标签 (Label) 的学习方式。

无监督学习 (Unsupervised Learning)——样本集合中**不包含**标签的学习方式。

半监督学习 (Semi-supervised Learning)——介于监督学习和非监督学习之间，不含标签数据的数量常常远远大于有标签数据数量。



模型选择

选择模型时：

分类问题？回归问题？

分析数据集情况，如是否带标签？

探究解决问题的方法、思路

.....



模型评估

1. 训练误差和泛化误差

训练误差 (training error) : 模型在训练数据集上表现出的误差。

泛化误差 (generalization error) : 模型在任意测试数据 (通常为测试集) 上表现出的误差。



模型评估

1. 训练误差和泛化误差

训练误差 (training error)：模型在训练数据集上表现出的误差。

泛化误差 (generalization error)：模型在任意测试数据（通常为测试集）上表现出的误差。

假设前提：训练数据集和测试数据集里的每一个数据样本都是从同一个概率分布中相互独立地生成出的（独立同分布假设）

因此，给定任意一个机器学习模型及其参数，它的训练误差的期望值和泛化误差都是一样的。

进而，训练误差与泛化误差之间的差异越小说明模型泛化性能越好。



模型评估

1. 训练误差和泛化误差

2. 欠拟合和过拟合

欠拟合 (underfitting) : 训练误差大

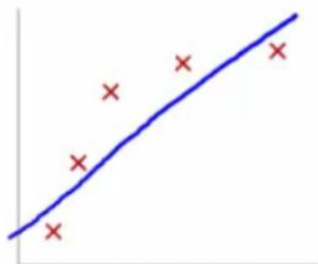
过拟合 (overfitting) : 泛化误差远大于训练误差



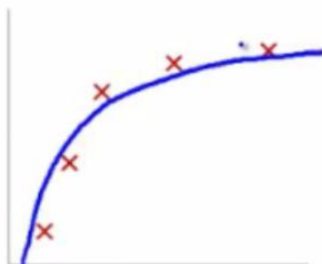
模型评估

1. 训练误差和泛化误差

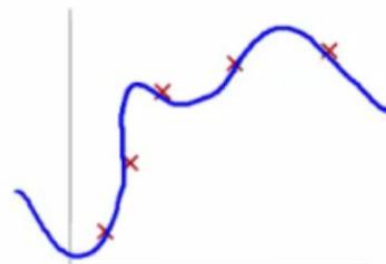
2. 欠拟合和过拟合



欠拟合



好的拟合



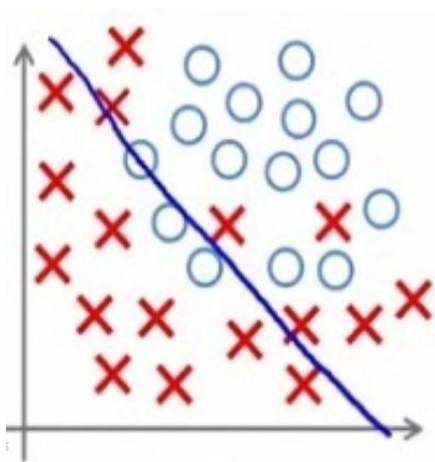
过拟合



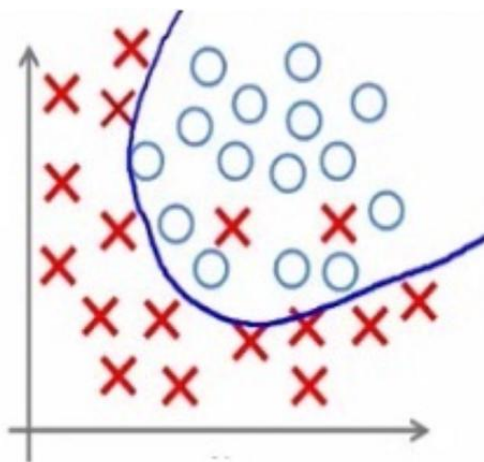
模型评估

1. 训练误差和泛化误差

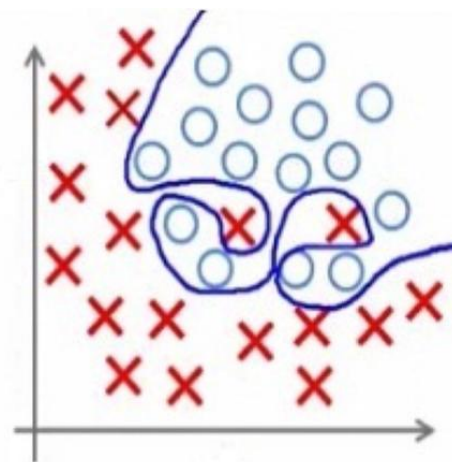
2. 欠拟合和过拟合



欠拟合



好的拟合



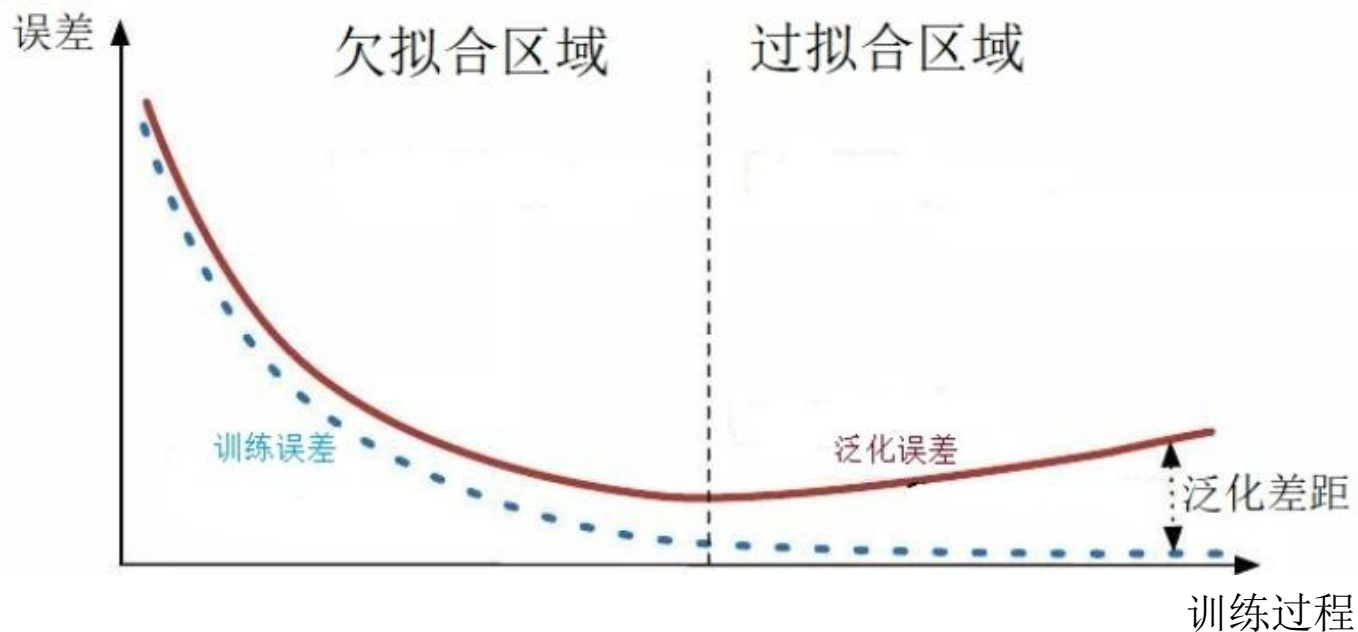
过拟合



模型评估

1. 训练误差和泛化误差

2. 欠拟合和过拟合



模型评估

1. 训练误差和泛化误差

2. 欠拟合和过拟合

欠拟合产生原因：模型过于简单、训练不充分

解决办法：增加模型复杂度、增加特征



模型评估

1. 训练误差和泛化误差

2. 欠拟合和过拟合

过拟合产生原因：

a. 训练数据集样本单一，样本不足。

b. 训练数据中噪声干扰过大。

c. 模型过于复杂。



模型评估

过拟合产生原因：a, b, c

常见解决方法：

1. 获取和使用更多的数据（数据集增强）
2. 采用合适的模型（控制模型的复杂度）
3. 降低特征数量
4. 正则化
5. Dropout（神经网络）

.....



正则化

正则化 (Normalization) 是一种抑制模型复杂度的常用方法。



正则化

正则化 (Normalization) 是一种抑制模型复杂度的常用方法。

$$\|\vec{\omega}\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |\omega_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

$p=1$ 为 L1正则化, $p=2$ 为L2正则化

$$\|\vec{\omega}\|_1 = \sum_{i=1}^n |\omega_i| \quad \|\vec{\omega}\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n \omega_i^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$



正则化

正则化 (Normalization) 是一种抑制模型复杂度的常用方法。

$$\|\vec{\omega}\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |\omega_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

若某个模型的损失函数 (Loss Function) 为 J , 那么包含正则项的损失函数 J_n 为:

$$J_n = J + \lambda \|\vec{\omega}\|_p$$



正则化

概念补充：

什么是损失函数 J ?

$$J_n = J + \lambda \|\vec{\omega}\|_p$$

一个数学函数，用于度量模型的性能，即模型的预测与真实值之间的差距。

常见的损失函数有：

均方误差损失（Mean Squared Error, MSE）、交叉熵损失（Cross-Entropy Loss）等

损失函数的选择：

依据任务类型、模型性能、数据分布、正则化需求、领域知识等



小结

1. 机器学习的概念
2. 机器学习的组成
3. 机器学习的重要术语
4. 模型选择与评估



谢谢！

